

Lab 04

L0401 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าไม่ใช่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

Enter number x: 8

Enter number x: -4
Minus Number

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
lab04 > C L0401.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5
6      int number ;
7
8      printf("Enter number : ");
9      scanf("%d",&number);
10
11     if(number<0) {
12         printf("Minus Number");
13     }
14     return 0 ;
15 }
```

L0402 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าไม่ใช่ให้แสดงผลว่า Just Number ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

```
Enter number x: -4  
Minus Number
```

```
Enter number x: 7  
Just Number
```

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
lab04 > C L04O2.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5
6      int number ;
7
8      printf("Enter number : ");
9      scanf("%d",&number);
10
11     if(number<0) {
12         printf("Minus Number");
13     }
14     else{
15         printf("Just Number",number);
16     }
17     return 0 ;
18 }
```

L0403 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if-else if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกให้แสดงผลว่า Plus Number แต่ถ้าเป็นเลข 0 ให้แสดงผลว่า It's "Zero" ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

Enter number x: -4
Minus Number

Enter number x: 7
Plus Number

Enter number x: 0
It's "Zero"

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
lab04 > C L04O3.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5
6      int number ;
7
8      printf("Enter number : ");
9      scanf("%d",&number);
10
11     if(number<0) {
12         printf("Minus Number");
13     }
14     else if(number==0) {
15         printf("It's Zero");
16     }
17     else{
18         printf("Plus Number",number);
19     }
20     return 0 ;
21 }
```

L0404 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ Nested if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number, ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกให้แสดงผลว่า Plus Number และถ้าจำนวนเต็มบวกนั้นมีค่าตั้งแต่ 1000 ให้แสดงผลว่า "Very Large Number" ถ้าไม่ใช่แต่มีค่าตั้งแต่ 100 ให้แสดงผลว่า "Large Number" และถ้าไม่ใช่อีกให้แสดงผลว่า "Nominal Range" ประกอบด้วย, แต่ถ้าเป็นเลขที่ป้อนเป็น 0 ให้แสดงผลว่า It's "Zero" ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number x: -4
Minus Number

Enter number x: 0
It's "Zero"

Enter number x: 1432
Plus Number
"Very Large Number"

Enter number x: 184
Plus Number
"Large Number"

Enter number x: 74
Plus Number
"Nominal Range"

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
lab04 > C L0404.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int number;
7      printf("Enter number: ");
8      scanf("%d", &number);
9
10     if (number > 0) {
11         printf("Plus number\n");
12         if (number >= 1000) {
13             printf("\nVery Large number\n");
14         }
15         else if (number >= 100) {
16             printf("\nLarge number\n");
17         }
18         else {
19             printf("\nNominal Range\n");
20         }
21     }
22     else if (number < 0) {
23         printf("Minus number\n");
24     }
25     else {
26         printf("It's Zero\n");
27     }
28     return 0;
29 }
```

L0405 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมทดลองการใช้งาน switch-case โดยเป็นโปรแกรมที่รับตัวเลือกจากผู้ใช้เป็นเลขจำนวนเต็ม จากนั้นแสดงผลตามสิ่งที่ผู้ใช้เลือก ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect: 48
Radiator 240 selected
```

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect: 61
X43 Alternator selected
```

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect: 99
B33 Battery selected
```

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect: 1
Error in part selection
```

ผลลัพธ์

```
lab04 > C:\0405\c>C:\main\
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int num ;
7
8      printf("Available parts list \n");
9      printf("48. Radiator 240\n");
10     printf("61. X43 Alternator\n");
11     printf("99. B33 Battery\n");
12
13     printf("\nSelect the part to inspect : ");
14     scanf("%d",&num);
15
16     switch (num){
17     case 48:
18         printf("Radiator 240 selected");
19         break;
20     case 61:
21         printf("X43 Alternator selected");
22         break;
23     case 99:
24         printf("B33 Battery selected");
25         break;
26     default:
27         printf("Error in part selection");
28         break;
29     }
30     return 0;
31 }
```

L0406 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแบ่งมรดกที่ดินให้กับทายาทจำนวน n คน โดยสมมติว่าที่ดินมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านกว้างและด้านยาว โปรแกรมจะทำการรับค่าความกว้างและความยาวในหน่วยเมตร และจำนวนทายาทจากผู้ใช้โปรแกรม ในกรณีที่ผู้ใช้ป้อนความกว้าง, ความยาว, หรือจำนวนทายาทค่าใดค่าหนึ่งเป็นค่า 0 หรือติดลบ โปรแกรมจะไม่ทำงานต่อพร้อมแจ้งผู้ใช้งานว่าข้อมูลที่ป้อนผิดพลาด เมื่อโปรแกรมคำนวณที่ดินที่ทายาทแต่ละคนจะได้สำเร็จแล้ว ให้แสดงผลขนาดที่ดินที่แต่ละคนจะได้ และถ้าขนาดที่ดินที่คำนวณออกมาได้สำหรับทายาทแต่ละคนมีค่าน้อยกว่า 50 ตารางเมตร ให้แสดงผลว่า Not optimal for family members. ไว้ด้วย

ตัวอย่างผลลัพธ์ L0406

Baan Sai Thong

Enter land width: 20
Enter land length: 15
Enter number of family members: 10

Each member will receive a 30.0000 sq.m. of land
Not optimal for family members.

Baan Sai Thong

Enter land width: 20
Enter land length: 23
Enter number of family members: 4

Each member will receive a 115.0000 sq.m. of land

Baan Sai Thong

Enter land width: 14
Enter land length: 0
Enter number of family members: 5

Error inputs

ผลลัพธ์

```
lab04 > C:\lab04> ...
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     int width,length,family_members ;
7     float x ;
8
9     printf("\nBaan Sai Thong\n");
10
11     printf("Enter land width : ");
12     scanf("%d",&width);
13     printf("Enter land length : ");
14     scanf("%d",&length);
15     printf("Enter number of family members : ");
16     scanf("%d",&family_members);
17
18     x = (width*length)/family_members ;
19
20     printf("Each member will receive a %.4f sq.m. of land ",x);
21
22     if(x<=0){
23         printf("\nError inputs\n");
24     }
25     else if(x<50) {
26         printf("\nNot optimal for family members\n");
27     }
28     else {
29         printf("");
30     }
31     return 0;
32 }
```

L0407 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ โดยมีสมการคือ

$$\text{ans} = 15 / 2 + 3 - (14 * n)$$

ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องทำการป้อนค่าตัวแปร n เข้าสู่โปรแกรม จากนั้นตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือก a, b, c, หรือ d ถ้าตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือกตรงกับคำตอบค่า ans ให้ขึ้นคำว่า Correct answer! ถ้าไม่ใช่ขึ้น Wrong answer ตามตัวอย่าง (ให้ข้อถูกอยู่ Choice ข้อไหนก็ได้ ในตัวอย่างนี้ให้อยู่ b)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
Enter n: 30
Choices:
a) -400
b) -410
c) -420
d) -4100

Enter your answer: b
Correct answer!
```

```
Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
Enter n: 30
Choices:
a) -400
b) -410
c) -420
d) -4100

Enter your answer: c
Wrong answer
```

ผลลัพธ์

```
lab04 > C:\0407.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5      int n, ans;
6      char choice;
7
8      printf("Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)\n");
9      printf("Enter n: ");
10     scanf("%d", &n);
11
12     ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n);
13
14     printf("Choices:\n");
15     printf("a) %d\n", ans + 10);
16     printf("b) %d\n", ans);
17     printf("c) %d\n", ans - 10);
18     printf("d) %d\n", ans * 10);
19
20     printf("\nEnter your answer: ");
21     scanf(" %c", &choice);
22
23     if (choice == 'b' || choice == 'B') {
24         printf("Correct answer!\n");
25     }
26     else {
27         printf("Wrong answer\n");
28     }
29
30     return 0;
31 }
```

O0401 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณคะแนนเฉลี่ย และเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา 5 คน

กำหนด เกณฑ์คิดเกรด 4 ระดับ

- A มีคะแนนตั้งแต่ 80
- B มีคะแนนตั้งแต่ 70 แต่ไม่ถึง 80
- C มีคะแนนตั้งแต่ 60 แต่ไม่ถึง 70
- F มีคะแนนน้อยกว่า 60

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter s1 score: 74
Enter s2 score: 63
Enter s3 score: 90
Enter s4 score: 45
Enter s5 score: 80
```

```
Average score 70.40
Average grade is B
```

ผลลัพธ์

```
lab04 > C O0401.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5
6      int s1,s2,s3,s4,s5 ;
7      float x ;
8
9      printf("Enter s1 number : ");
10     scanf("%d",&s1);
11     printf("Enter s2 number : ");
12     scanf("%d",&s2);
13     printf("Enter s3 number : ");
14     scanf("%d",&s3);
15     printf("Enter s4 number : ");
16     scanf("%d",&s4);
17     printf("Enter s5 number : ");
18     scanf("%d",&s5);
19
20     x = (float)(s1+s2+s3+s4+s5)/5.00 ;
21
22     printf("\nAverage score %.2f ",x);
23
24     if(x > 80){
25         printf("\nAverage grade is A");
26     }
27     else if(x >= 70 && x <= 79) {
28         printf("\nAverage grade is B");
29     }
30     else if(x >= 60 && x <= 69) {
31         printf("\nAverage grade is C");
32     }
33     else {
34         printf("\nAverage grade is F");
35     }
36     return 0 ;
37 }
```